

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

a) 8 subnets ($2^3 = 8$) Prefix เดิมคือ /24 ยืมเพิ่ม 3 bit กลายเป็น $/24+3 = /27$
 Subnet Mask ของ /27 คือ 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224*

b) พื้นที่สำหรับ Host ID อยู่ $32-27 = 5$ bit
 จำนวน IP ทั้งหมด / 1 Subnet = $2^5 = 32$ IP addresses
 แต่ usable host (หัก Network ID, Broadcast Address) $\rightarrow 32-2 = 30$ เครื่อง *

c) Block size = $2^5 = 32$ IP, Network address:

(1) 192.168.10.0	(5) 192.168.10.128
(2) 192.168.10.32	(6) 192.168.10.160
(3) 192.168.10.64	(7) 192.168.10.192
(4) 192.168.10.96	(8) 192.168.10.224

d)	Subnet 1	Subnet 2	Subnet 3	Subnet 4	Subnet 5	Subnet 6	Subnet 7	Subnet 8
Network address	192.168.10.0	192.168.10.32	192.168.10.64	192.168.10.96	192.168.10.128	192.168.10.160	192.168.10.192	192.168.10.224
First Hop Gateway	192.168.10.1	192.168.10.33	192.168.10.65	192.168.10.97	192.168.10.129	192.168.10.161	192.168.10.193	192.168.10.225
Broadcast address	192.168.10.31	192.168.10.63	192.168.10.95	192.168.10.127	192.168.10.159	192.168.10.191	192.168.10.223	192.168.10.255

- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

a) อย่างน้อย 10 subnets ($2^4 = 16$) อย่างน้อย 200 hosts ($2^8 - 2 = 254$ hosts) เดิม /20 ยืมเพิ่ม 4 bit เป็น /24
 Subnet mask คือ 255.255.255.0 *

b) สร้างได้ทั้งหมด 16 subnets ~~✗~~ ($2^4 = 16$)

c) มี host bits เหลือ 8 bit ($32-24$) , usable hosts/subnet = $2^8 - 2 = 254$ เครื่อง

d) Network address:

(1) 172.16.0.0 (3) 172.16.2.0 (5) 172.16.4.0 (7) 172.16.6.0 (9) 172.16.8.0
(2) 172.16.1.0 (4) 172.16.3.0 (6) 172.16.5.0 (8) 172.16.7.0 (10) 172.16.9.0

e) Network address: 172.16.4.0 First usable IP: 172.16.4.1
Last usable IP: 172.16.4.254 Broadcast address: 172.16.4.255

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255. 255.128	192.168. 100.1	192.168. 100.126	192.168. 100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255. 255.192	192.168. 100.129	192.168. 100.190	192.168. 100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255. 255.224	192.168. 100.193	192.168. 100.222	192.168. 100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255. 255.240	192.168. 100.225	192.168. 100.238	192.168. 100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255. 255.252	192.168. 100.241	192.168. 100.242	192.168. 100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255. 255.252	192.168. 100.245	192.168. 100.246	192.168. 100.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24
- หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

a) ไม่ได้ เพราะ /26 รองรับ usable host ได้สูงสุดเพียง 62 ($2^6 - 2$) เครื่องต่อ subnet แต่ Department A ต้องการถึง 110 hosts

b) เกิดปัญหา IP ไม่พอใช้งาน (IP Exhaustion) ทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บางส่วนใน Department A ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้

c) ดีกว่า เพราะสามารถใช้ VLSM (Variable Length Subnet Mask) จัดสรรขนาดของ subnet ให้ยืดหยุ่นและตรงตามความต้องการจริงของแต่ละแผนก ช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ IP เปล่าประโยชน์

d) Department A (110 hosts): ใช้ 192.168.1.0/25 (รองรับได้ 126 hosts)
Department B (50 hosts): ใช้ 192.168.1.128/26 (รองรับได้ 62 hosts)
Department C (25 hosts): ใช้ 192.168.1.192/27 (รองรับได้ 30 hosts)
Department D (10 hosts): ใช้ 192.168.1.224/28 (รองรับได้ 14 hosts)

e) สิ้นสุดที่ 192.168.1.239 (รวมใช้ไป 240 IP) จากทั้งหมด 256 IP
∴ เหลือ IP ที่ไม่ได้ใช้งาน $256 - 240 = 16$ IP* (192.168.1.240 - 192.168.1.255)

f) เพราะพื้นที่ IPv4 มีจำนวนจำกัด การจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดช่วยป้องกันการสิ้นเปลืองทรัพยากรและรองรับการขยายตัวในอนาคต

g) รองรับไม่ได้ เนื่องจาก /25 สูงสุดได้ 126 hosts แนวทางแก้ไขคือต้องเปลี่ยนเครือข่ายภาพรวม เช่น ขยับไปใช้เครือข่ายคลาสที่ใหญ่ขึ้น (ex. ใช้ Private IP block แบบ /23 หรือ /22) หรือย้าย Department A ไปใช้ network ใหม่ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า /24 เพื่อรองรับ 200+ hosts